

§ 4. Racionalna baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

V sledujočih izsledovanjih, grupovanih okolo pojmov bazy, vsegda koristajemo se "principom prenosa" iz § 3. Najprvo dokazujemo eksistenciju bazy za polja, ale definicije dajemo obče:

Definicija III: Konečno čislo funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ zove se racionalna baza, ako vsaku funkciju iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ možno predstaviti kako racionalnu kombinaciju togo konečnogo čisla funkcij s koeficientami iz Ω .

Racionalna baza mora soderžati ρ algebraično nezavisnyh funkcij, bo algebraičny rang sistema, dobjenogo iz racionalnoj bazy, ravny jest algebraičnomu rangui samoj racionalnoj bazy.

Najprvo pokažemo, že dokaz eksistencije racionalnoj bazy dopušča princip prenosa. Definiciju III možno imenno formulovati tako:

Funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

togda i samo togda tvoret racionalnu bazu, kogda izpolnjene sut beskonечно mnoge relacije:

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

gdě $f(x)$ proběga vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, a γ označa racionalnu funkciju od k argumentov, ktora mēnja se vměstě s f .

Ako zato v odobražajučem sistemu $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ racionalna baza dana jest črez

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x),$$

čto imaje za poslēdok relacije

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x)),$$

togda po Teoremi I za $\mathfrak{S}_{n\rho}$ izpolnjene sut relacije (1); to jest *princip prenosa za racionalnu bazu* glasi:

Iz eksistencije racionalnoj bazy za odobražajuči sistem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ slěduje racionalna baza za izhodny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$.*¹

Da dokazati eksistenciju racionalnoj bazy vseh polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$, možemo zato ograničiti se na polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; tu k cěljem vodi neposrědnje obobčenje zaključivanja, upotrěbjenogo E. Steinitzom.²

Nehaj

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

jest sistem ρ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Eliminacija $x_1, \dots, x_\rho$ daje ρ relacij:

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

pri čem v vsakoj relaciji $F_i = 0$ neopreděljena x_i stvarno nastupa; inače, protivno predpostavjenju, byla by algebraična zavisnost medžu funkcijami (2). Relacije (3) govoret, že

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

sut algebraični elementi vzhodno k

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x)).$$

¹ Sootvětno formulujese princip prenosa za vsako tu razsmatrjano pitanje o bazi.

² E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

Zato polje, nastavjuče čez adjunkciju $x_1, \dots, x_\rho$,

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

jest konečno algebraično razširenje nad $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. Po znani teoremi³ $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ kako međupolje medžu $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ i $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ samo jest algebraično razširenje nad $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$, a $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ jest algebraično razširenje nad $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Zato $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ nastava iz $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ čez adjunkciju konečnog čisla elementov iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, ili takođe čez adjunkciju *jednoj* podhodno izbranoj funkcije; to jest

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^* = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_{\rho+1}^*, \dots, g_k^*) = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_0^*).$$

Po principu prënosa imajemo tako

Teorema II: Vsako polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ima racionalnu bazu algebraičnog ranga ρ ; racionalnu bazu možno osoblivo izbrati tako, že ona soderži najviše $\rho + 1$ funkcij.

Nehaj dany jest libovoljny sistem ρ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$: $h_1(x), \dots, h_\rho(x)$. Po gornoj metodi jeh možno razširiti do racionalnoj bazy

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \dots, h_\sigma(x).$$

Po opredëljajučem svojstvu eksistujut relacije:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i(g_1(x), \dots, g_k(x)) \quad (i = 1, 2, \dots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j(h_1(x), \dots, h_\sigma(x)) \quad (j = 1, 2, \dots, k), \end{aligned}$$

gdë χ_i, ψ_j označajut racionalne funkcije svojih argumentov; to jest:

Iz libovoljnoj racionalnoj bazy vsaka druga dobiva se čez biracionalnu transformaciju. I dalje:

Ako

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x)$$

jest libovoljny sistem ρ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, togda $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest konečno algebraično razširenje nad

$$\Omega(h_1(x), \dots, h_\rho(x)).$$

³Vgl. etwa Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1. Aufl.) oder § 55 (kleine Ausgabe).